

Analista de TI – Desenvolvimento

31. Em um banco de dados relacional, considere os esquemas de tabelas para um banco de dados:

- Funcionários (CPF, nome, telefones, cod_depto, cidade, cod_area)
- Departamentos (COD_DEPTO, nome)
- Area_Atacao (COD_AREA, nome, descricao)

Com base nos esquemas, é correto afirmar que

- (A) o esquema Funcionários não atende a 1ª forma normal.
- (B) o campo telefones no esquema funcionários pode armazenar diferentes números de telefones da mesma pessoa, mas isso não representa um erro de normalização.
- (C) os esquemas atendem completamente as regras de normalização
- (D) para este banco de dados estar corretamente normalizado é necessário criar uma tabela para os telefones dos funcionários, pois um funcionário pode ter mais de um telefone.
- (E) o esquema Area_Atacao não atende as regras de normalização, pois fere a 3ª forma normal.

32. Um objeto sendo manipulado utilizando *Hibernate* transita por diferentes estados, onde cada estado representa a situação do objeto em relação a sua persistência. Assinale a alternativa em que o estado em que o objeto ainda não fez referência não foi associado a um registro no banco de dados.

- (A) Estado transiente.
- (B) Estado transição.
- (C) Estado desligado.
- (D) Estado persistente.
- (E) Estado novo.

33. Sobre testes e análise de software, é correto afirmar que

- (A) testes unitários não são necessários em projetos em que o programador é o testador.
- (B) validação consiste em analisar se o software não apresenta erros que possam causar instabilidade e erros no sistema.
- (C) as etapas de verificação e validação de software começam junto com a análise de requisitos, ou seja, logo quando é iniciado o projeto.
- (D) a verificação de documentos gerados na concepção de um projeto de software, apesar de importante, não pode ser considerado como uma etapa de validação e verificação para o produto final.
- (E) a equipe que desenvolve o software deve ser a mesma equipe que realiza todas as etapas de testes, afinal é ela quem conhece o produto e sabe onde um erro pode ocorrer.

34. Em relação às técnicas e estratégias de testes de software, correlacione os termos a seguir.

- Teste unitário.
- Teste Funcional.
- Teste de regressão.
- Teste de integração.

- () Utiliza-se da derivação de casos de testes a partir da especificação do programa.
- () Utilizado para descobrir o mais breve possível problemas de compatibilidade e interação entre módulos de um sistema.
- () Utilizado para certificar a consistência de execução das menores partes possível da implementação do sistema.
- () Utilizado para validar a ausência de falhas após a atualização ou nova versão de um sistema. Busca certificar se a alteração em uma parte do software não atingiu outra parte que estava correta anteriormente.

A ordem correta dos termos é

- (A) II, I, IV, III.
- (B) II, IV, III, I.
- (C) III, II, I, IV.
- (D) II, IV, I, III.
- (E) II, III, I, IV.

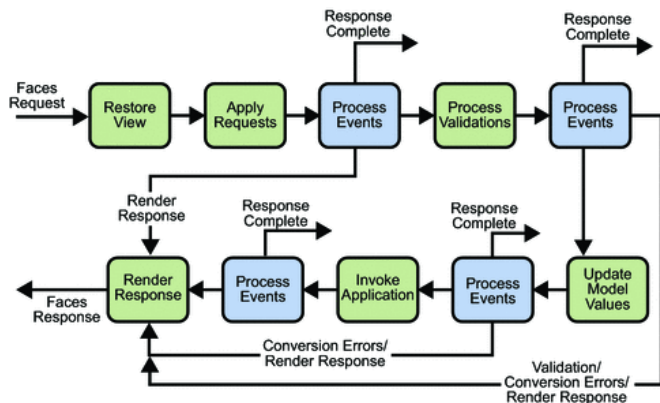
35. Em relação às bibliotecas de coleções da plataforma Java, analise as seguintes.

- Uma coleção é um objeto utilizado para armazenar referências a outros objetos, normalmente sendo estes objetos todos do mesmo tipo.
- Set, Queue, List são referências da interface Collection
- Set, Queue, List derivam todos de uma mesma interface.
- Set é uma Collection que armazena valores, como uma LinkedList, aceitando até mesmo valores duplicados.
- Uma List pode conter valores duplicados.
- Maps são utilizados associando uma chave a um valor, não permitindo chaves duplicadas.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, II, V e VI.
- (B) I e VI.
- (C) I, III, V e VI.
- (D) III e VI.
- (E) I, II, III, V e VI.

36. A figura abaixo representa o ciclo de vida de uma requisição *Java Server Faces*, em relação a este ciclo de vida, analise as seguintes afirmações.



- I. Na fase *Restore View* os dados enviados por um formulário são restaurados para serem processados na fase *Process Validations*.
- II. *Process Validations* é a primeira fase em que ocorre manipulação de eventos. Nesta fase, são executados os validadores de acordo com as regras de validação definidas.
- III. A atualização dos valores no *Managed Beans* é realizada na fase 4.
- IV. As regras de negócio estabelecidas pelo programador são executadas na fase *Render Response*, logo em seguida é enviada ao cliente.
- V. *Apply Request* é a fase em que a árvore de componentes é gerada e os valores enviados pelo cliente são armazenados em seus respectivos componentes.

Está correto o que se afirma em

- (A) II e IV.
- (B) I, II, IV e V.
- (C) III e V.
- (D) I, III, IV e V.
- (E) II e III.

37. Para que uma tabela de um banco de dados esteja de acordo com a 3ª forma normal, além de estar de acordo com a primeira e segunda forma, ele deve possuir a seguinte característica:

- (A) Sua chave não deve apresentar dependência de outra chave.
- (B) Um campo chave deve formar uma chave binária com uma chave estrangeira.
- (C) Um campo não chave não pode possuir dependência de uma chave.
- (D) Um campo não chave não pode possuir dependência de outro campo não chave.
- (E) Um campo chave não deve se repetir.

38. Na arquitetura de servlets da plataforma Java, a interface que todos os servlets devem implementar é:

- (A) `HttpServlet`.
- (B) `Servlet`.
- (C) `HttpServletResponse`.
- (D) `HttpServletRequest`.
- (E) `ServletResponse`.

39. Tendo o esquema **CLIENTES** (CPF, nome, data nascimento) para uma tabela de um banco de dados, selecione a consulta SQL que retorne como resultado uma lista contendo nomes de clientes que se repetem (clientes diferentes, mas com o mesmo nome) e a quantidade de ocorrências de cada um destes nomes.

- (A) `SELECT c1.Nome,count(*) FROM clientes AS c1 INNER JOIN clientes AS c2 WHERE c1.Nome=c2.Nome AND c1.CPF!=c2.CPF GROUP BY c1.Nome.`
- (B) `SELECT c1.Nome,count(*) FROM clientes AS c1 INNER JOIN clientes AS c2 WHERE c1.Nome=c2.Nome AND c1.CPF!=c2.CPF GROUP BY c1.CPF.`
- (C) `SELECT c1.Nome, sum(c2.CPF) FROM clientes AS c1 INNER JOIN clientes AS c2 WHERE c1.Nome=c2.`Nome` AND c1.CPF!=c2.CPF GROUP BY c1.Nome HAVING sum(c2.CPF)>1.`
- (D) `SELECT c1.Nome,count(*) FROM clientes AS c1 WHERE c1.Nome IN ( SELECT c2.Nome FROM clientes AS c2 ) GROUP BY c1.Nome.`
- (E) `SELECT Nome,count(*) FROM clients HAVING count(*)>1.`

40. A UML é uma linguagem destinada a visualizar, especificar, construir e documentar os artefatos de um sistema complexo de software. Ela possui, em sua estrutura, alguns diagramas para permitir a visualização de um sistema sob diferentes perspectivas. Sobre os diagramas da UML, analise as afirmativas.

- I. O diagrama de componente exibe uma classe encapsulada e suas interfaces e da a visão de implementação do projeto estático do sistema.
- II. O diagrama de caso de uso exibe um conjunto de casos de uso, atores e seus relacionamentos abrangendo a visão de implementação do projeto estático de um sistema.
- III. O diagrama de classe exibe um conjunto de classes, interfaces, colaborações e seus relacionamentos. Esses diagramas são encontrados com maior frequência em sistemas de modelagem orientados a objetos e abrangem uma visão dinâmica da estrutura de um sistema.
- IV. O diagrama de atividade exibe uma estrutura de um processo, como o fluxo de controle e os dados de cada etapa de uma computação. Abrange a visão dinâmica de um sistema e é importante principalmente para modelagem da função de um sistema e dá ênfase ao fluxo de controle entre objetos.
- V. O diagrama de pacote mostra a decomposição do próprio modelo em unidades organizacionais e suas dependências.

Está correto apenas o que se afirma em

- (A) I, II e III.
- (B) II, III e IV.
- (C) I, II, IV e V.
- (D) I, II e III e V.
- (E) II, III, IV e V.

41. Em relação à UML, analise as seguintes afirmações.

- I. generalização, inclusão e extensão são tipos de relacionamentos que podem ser usados em casos de uso.
- II. relacionamento de generalização é usado apenas entre atores de um caso de uso.
- III. o relacionamento de generalização entre casos de uso é semelhante à generalização existente entre as classes da UML. No caso de uso, a generalização significa que o caso de uso filho herda o comportamento e o significado do caso de uso pai.
- IV. o cenário principal em casos de uso descreve uma sequência de ações que serão executadas considerando o fluxo correto e as exceções durante a execução da sequência.
- V. o relacionamento de generalização pode existir entre casos de uso e também entre atores.

Está correto apenas o que se afirma em

- (A) I, II, III.
- (B) I, III, V.
- (C) I, II, III, V.
- (D) I, III, IV, V.
- (E) II, III e V.

42. Dentro do processo de engenharia de requisitos, pode-se descrever uma série de processos genéricos. Não faz parte do processo de engenharia de requisitos

- (A) estudo de viabilidade do sistema.
- (B) obtenção e análise de requisitos.
- (C) validação de requisitos.
- (D) gerenciamento de requisitos.
- (E) implementação dos requisitos em linguagem de programação.

43. Sobre visões em banco de dados, pode-se afirmar que

- (A) visões em banco de dados são tabelas virtuais derivadas de uma ou mais tabelas ou de outras visões em um dado banco de dados, onde podem ser consultadas via comando *select*.
- (B) uma visão pode ser criada segundo a DDL "create view servidores_ativos as select nome, siape, funcao, situacao from servidores_ativos, where situacao = 'ativo'."
- (C) visões são tabelas físicas, logo a atualização de uma visão deverá incidir sobre uma tabela base. Caso isto não seja possível devido à ambiguidade ou restrição de uma das tabelas base, a atualização é rejeitada.
- (D) pode-se fazer uma inserção em uma visão formada a partir de uma junção se somente as colunas de todas as tabelas da junção forem atualizadas;
- (E) visões usando funções de agrupamento e agregados são atualizáveis.

44. Sobre arquitetura de software, analise as afirmações a seguir.

- I. Um estilo arquitetural pode ser definido como um conjunto de conectores que fornecem comunicação, coordenação e cooperações entre componentes de um sistema, como por exemplo um banco de dados e os módulos de interface.
- II. São exemplos de estilos arquiteturais *pipe* e *filtros*, camadas, orientados a evento, cliente-servidor.
- III. Os requisitos funcionais de um sistema definem o estilo e a estrutura de uma arquitetura de software.
- IV. A arquitetura de um sistema pode afetar o desempenho, a facilidade de distribuição e a manutenção de um sistema.

Está correto apenas o que se afirma em

- (A) II, III, IV.
- (B) II e IV.
- (C) III
- (D) II e III
- (E) I, II, III, IV

45. O MPS.BR possui níveis de maturidade e capacidade de processo para a avaliação e melhoria da qualidade e produtividade de software e serviços. Pode-se afirmar sobre o modelo

- I. apresenta um conjunto de recomendações baseadas na ISO/IEC 12207 e na ISO/IEC 15504, visando atender empresas de pequeno, médio e grande porte.
- II. o MR-MPS-SW define sete níveis de maturidade no modelo (A,B,C,D,E,F,G). A escala de maturidade se inicia no nível A e progride até o nível G, sendo assim, uma empresa que obteve o nível de classificação G (em otimização) possui o nível máximo de maturidade dentro do modelo.
- III. no nível de maturidade G são executados os processos de Gerência de Requisitos e Gerência de Projetos.
- IV. o nível de maturidade D compreendem os processos de verificação, validação, medição e integração de produtos.
- V. o propósito do processo Validação é confirmar que um produto ou componente do produto atenderá o seu uso pretendido quando colocado no ambiente para o qual foi desenvolvido e compreende o Nível D de maturidade do modelo.

Está correto apenas o que se afirma em

- (A) I, II, III, V.
- (B) I, III, V.
- (C) II, IV, V.
- (D) I, II, IV.
- (E) I, II, III.

46. Uma maneira de praticar o desenvolvimento ágil é através da Programação Extrema (XP). Não se aplica à Programação Extrema:

- (A) usa codificação simples e testes contínuos executados por dois programadores em um computador.
- (B) levantamento de todos os requisitos do projeto antes de iniciar a fase de implementação do software. Os usuários escrevem histórias que descrevem o que o sistema precisa fazer.
- (C) padrões de codificação respeitando as regras que enfatizam a comunicação através do código.
- (D) planejamento do jogo, desenvolvimento orientado a teste, versões intermediárias, projeto simples e 40 horas semanais de trabalho.
- (E) times de tamanho pequeno e médio que desenvolvem software em face de requisitos vagos ou insatisfatórios.

47. Sobre o Gerenciamento de Riscos, analise as afirmações a seguir.

- I. O gerenciamento de risco é um processo contínuo de identificar, quantificar e controlar fatores de riscos que podem prejudicar o alcance de níveis de satisfação de um projeto como tempo, custo e qualidade.
- II. Os riscos identificados devem ser classificados quanto a probabilidade de acontecer e a sua severidade junto ao projeto, criando critérios de mitigação para a redução do impacto do risco no projeto antes que o evento ocorra.
- III. Podem ser considerados como fatores de riscos para um projeto a tecnologia empregada, o time do projeto, ferramentas adotadas, requisitos de software e estimativas como tempo e orçamento.
- IV. Riscos de software podem ser caracterizados como riscos de projeto, de processo e riscos de produto de software, onde os riscos de projeto relacionam-se com problemas técnicos e de gerenciamento e os riscos de produto podem estar relacionados com os parâmetros operacionais, organizacionais e contratuais do desenvolvimento de software.
- V. Riscos acontecem em projetos e não tem como prevê-los e nem tratá-los por serem intangíveis.

Considerando as afirmações, assinale a alternativa correta.

- (A) Somente as afirmações II, III e IV estão corretas.
- (B) As afirmações I, II e III estão corretas.
- (C) As afirmações II, III e V estão incorretas.
- (D) As afirmações I, II, III, IV estão corretas.
- (E) Somente a afirmação V é incorreta.

48. Um sistema de controle de versão é um software com a finalidade de gerenciar diferentes versões no desenvolvimento de um documento qualquer. Assinale a alternativa que apresenta exemplos de controladores de versão.

- (A) CVS, MERCURIAL, SVN, CLEARCASE.
- (B) CLEARCASE, SVN, VERSANT OBJECT.
- (C) VERSANT OBJECT, EXODUS, SVN, GIT.
- (D) VERSANT OBJECT, CVS, MERCURIAL, SVN, CLEARCASE.
- (E) IRIS, VERSANT OBJECT, SVN, SOURCESAFE.

49. Considere as seguintes afirmações sobre o Rational Unified Process (RUP)

- I. O RUP é uma ferramenta para desenvolvimento de software com um ciclo de vida adequado a UML, seu processo estático e iterativo que viabiliza as definições sequenciais de um problema.
- II. O desenvolvimento de software por meio do ciclo de vida do RUP é dinâmico e iterativo, com marcos de progresso do processo.
- III. Modelos são tipos mais importantes de artefatos do RUP em que pode se listar o modelo de negócios, modelo de domínio, modelo de caso de uso, modelo de implementação e modelo de teste.
- IV. Durante a fase de concepção do RUP é estabelecida a visão para o sistema e delimita o escopo do projeto, incluindo casos de negócios, levantamento de todos os requisitos do sistema e seus detalhamentos e o plano de projeto inicial.
- V. Características encontradas no RUP: baseado em componentes, utiliza UML para especificar, modelar e documentar artefatos, guiado por casos de uso, centrado na arquitetura, iterativo e incremental.

Considerando as afirmações, assinale a alternativa correta.

- (A) Somente as afirmações I, IV, V estão corretas.
- (B) As afirmações II, III, V estão corretas.
- (C) As afirmações II, III, IV, V estão corretas.
- (D) Somente as afirmações IV e V estão corretas.
- (E) As afirmações III, IV, V estão incorretas.

50. Considere os seguintes códigos:

I)

```
1 <HTML>
2 <HEAD>
3   <TITLE>Código</TITLE>
4 </HEAD>
5 <BODY>
6   <SCRIPT LANGUAGE="javascript" TYPE="text/javascript">
7     <!--
8       document.write ("Código em JavaScript");
9     //-->
10  </SCRIPT>
11 </BODY>
12 </HTML>
```

II)

```
1 <HTML>
2 <HEAD>
3   <TITLE>Código</TITLE>
4 </HEAD>
5 <BODY>
6   <SCRIPT LANGUAGE="javascript" TYPE="text/javascript">
7     document.write(Math.round(80.6));
8   </SCRIPT>
9 </BODY>
10 </HTML>
```

As saídas esperadas para os itens I e II são, respectivamente

- (A) nenhuma saída e 80.
- (B) nenhuma saída e 80.5.
- (C) "Código em Javascript" e 81.
- (D) "Código em Javascript" e 80.
- (E) nenhuma saída e 81.

51. No contexto de qualidade de software, considere os itens a seguir

- I. Atributos do software que evidenciam sua capacidade em manter um nível de desempenho especificado nos casos de falhas no software ou de violação nas interfaces especificadas.
- II. Atributos do software que evidenciam o risco de efeitos inesperados, ocasionados por modificações.
- III. Atributos do software que evidenciam a quantidade de recursos usados e a duração de seu uso na execução de suas funções.

As características listadas nos itens I, II e III referem-se, respectivamente, aos atributos de qualidade

- (A) Manutenabilidade, Funcionalidade e Portabilidade.
- (B) Confiabilidade, Manutenabilidade e Eficiência.
- (C) Eficiência, Usabilidade e Confiabilidade.
- (D) Confiabilidade, Eficiência e Funcionalidade.
- (E) Manutenabilidade, Portabilidade e Usabilidade.

52. O Desenvolvimento Ágil não é um processo e tampouco uma metodologia específica de desenvolvimento de softwares. Trata-se de uma filosofia, uma maneira de pensar, descrita pelo Manifesto Ágil, que valoriza

- I. processos e ferramentas sobre indivíduos e interações.
- II. trabalhar o software sobre documentações compreensíveis.
- III. negociação do contrato sobre colaboração do cliente.
- IV. resposta às mudanças sobre o seguimento de um plano.

Está correto apenas o que se afirma em

- (A) I e III.
- (B) II e IV.
- (C) I, II e III.
- (D) II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

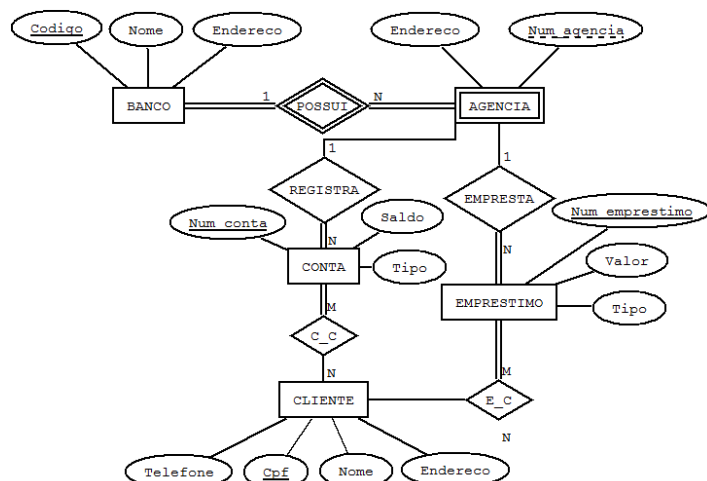
53. Em relação aos Modelos de Maturidade de software MPS-BR e CMMI, considere as afirmações a seguir.

- I. O MPS-BR segue a escala de "A" a "G", considerando "A" o pior valor.
- II. O CMMI segue a escala de 1 a 5, considerando 5 o melhor valor.
- III. O nível "G" do MPS-BR é chamado de "Parcialmente Gerenciado".
- IV. O nível 3 do CMMI é chamado "Gerenciado Quantitativamente".

Está correto apenas o que se afirma em

- (A) II e III.
- (B) I e IV.
- (C) II e IV.
- (D) I e III.
- (E) I, II e III.

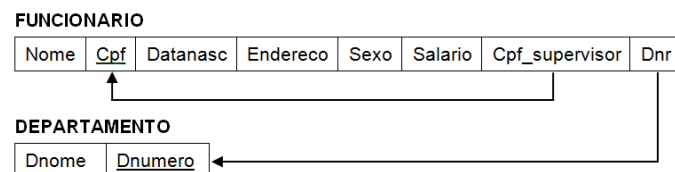
54. Considere o diagrama Entidade-Relacionamento (DER) para parte de um banco de dados BANCO. Cada banco pode ter várias filiais, e cada filial pode ter várias contas e empréstimos.



O mapeamento para o modelo relacional apresentará um banco de dados com

- (A) quatro tabela.
- (B) cinco tabelas.
- (C) seis tabelas.
- (D) sete tabelas.
- (E) oito tabelas.

55. Considere o esquema de banco de dados relacional com as restrições de integridade referencial.



Com base no esquema, escolha a sentença SQL que responda à consulta corretamente: Recuperar o nome e o endereço de todos os funcionários que trabalham no departamento "Financeiro".

- (A) SELECT Nome, Endereco FROM Funcionario JOIN Departamento IN Dnr=Dnumero WHERE Dnome='Financeiro'.
- (B) SELECT Nome, Endereco FROM Funcionario LEFT OUTER JOIN Departamento ON Dnr=Dnumero.
- (C) SELECT Nome, Endereco FROM Funcionario, Departamento WHERE Dnr=Dnumero and Dnome='Financeiro'.
- (D) SELECT Nome, Endereco FROM Departamento WHERE Dnome='Financeiro'.
- (E) SELECT Nome, Endereco FROM Funcionario WHERE Dnome='Financeiro'.

56. A arquitetura de três esquemas tem o objetivo de separar as aplicações do usuário do banco de dados físico. Nessa arquitetura, os esquemas podem ser definidos nos três níveis a seguir:

- I. O nível que descreve a estrutura do banco de dados inteiro para a comunidade de usuários.
- II. O nível que descreve a estrutura física do armazenamento do banco de dados.
- III. O nível que descreve uma série de visões de diferentes grupos de usuários.

As afirmativas I, II e III definem, respectivamente, os níveis

- (A) conceitual, externo e interno.
- (B) conceitual, interno e externo.
- (C) externo, conceitual e interno.
- (D) externo, interno e conceitual.
- (E) interno, externo e conceitual.

57. Julgue as alternativas referentes à Linguagem de Definição de Dados e assinale a correta.

- (A) O comando CREATE SCHEMA é usado para especificar uma nova relação, dando-lhe um nome e especificando seus atributos e restrições iniciais.
- (B) O comando ALTER pode ser usado para remover elementos nomeados do esquema, como tabelas, domínios ou restrições.
- (C) A definição de uma tabela da base ou de outros elementos de esquema nomeados pode ser alterada usando o comando DROP.
- (D) A cláusula PRIMARY KEY especifica um ou mais atributos que compõem a chave primária de uma relação.
- (E) A cláusula FOREIGN KEY especifica chaves alternativas (secundárias), enquanto a cláusula UNIQUE especifica a integridade referencial.

58. A linguagem Structured Query Language (SQL) é a linguagem padrão para bancos de dados relacionais. Sobre a linguagem SQL é correto afirmar que

- (A) o comando SQL: **UPDATE Funcionario SET Estado='MS' WHERE Cidade='Dourados'**; tem como objetivo fazer com que o valor do campo Cidade da tabela Funcionario seja Dourados em todos os registros nos quais o valor do campo Estado é MS.
- (B) o comando SQL: **DELETE TABLE Funcionario**; pode ser utilizado para excluir a tabela Funcionario.
- (C) o comando SQL: **SELECT COUNT(*), AVG(Salario), SUM(Salario) FROM Funcionario GROUP BY Departamento**; consulta, para cada departamento, o número de funcionários que nele trabalham, a média e o total de seus salários.
- (D) o comando SQL: **CREATE VIEW vFunc AS Nome, Endereco, Telefone FROM Funcionario**; permite criar uma visão chamada vFunc que recupera todos os atributos da tabela Funcionario.
- (E) o comando SQL: **CREATE TRIGGER X AFTER UPDATE ON Y**; permite criar um gatilho chamado Y que é disparado somente após a atualização de todos os registros da tabela X.

59. Quanto aos conceitos básicos de banco de dados, assinale a alternativa correta.

- (A) Uma chave primária é um atributo ou uma combinação de atributos numa relação R2 que referencia uma chave estrangeira de uma relação R1.
- (B) Na terminologia do modelo relacional formal, uma linha é chamada tupla, um cabeçalho de coluna é conhecido como atributo, e a tabela é chamada relação.
- (C) O projetista de banco de dados é o responsável por autorizar o acesso ao banco de dados, coordenar e monitorar o seu uso e adquirir recursos de software e hardware conforme a necessidade.
- (D) No modelo relacional, as restrições baseadas em esquema, incluem restrições de domínio, restrições de usuários, restrições de acesso, restrições de integridade de entidade e restrições de integridade referencial.
- (E) Na arquitetura de três esquemas, os níveis externo (E), conceitual (C) e interno (I) podem ser mapeados de C para E e de E para I.

60. Considere as seguintes classes genéricas escritas em Java:

```
class Base<T> {  
    void m( int x ) {}  
    void m( T t ) {}  
    void m( String s ) {}  
    <N extends Number> void m( N n ) {}  
    void m( SingleLinkQueue<?> q ) {}  
}
```

```
class Derived<T> extends Base<T> {  
    void m( Integer i ) {}  
    void m( Object t ) {}  
    void m( Number n ) {}  
}
```

Considerando os conceitos de sobrecarga de métodos, herança e tipos genéricos, os três métodos na classe Derived são, respectivamente

- (A) redefinição de m(int x), nova sobrecarga e redefinição de m(N n).
- (B) redefinição de (T t), nova sobrecarga e nova sobrecarga.
- (C) nova sobrecarga, redefinição e m(T t) e redefinição de m(N n).
- (D) nova sobrecarga, nova sobrecarga e redefinição de m(N n).
- (E) redefinição de m(int x), nova sobrecarga e redefinição de m(N n).